

Capítulo 1 — Introdução à Lógica de Programação

Resolução dos exercícios de fixação e dos exercícios propostos do Capítulo 1 do livro *Lógica de Programação: a construção de algoritmos e estruturas de dados*, de Forbellone e Eberspächer. Os algoritmos foram escritos em **VisuAlg** (Portugol), conforme orientado pela professora.

Exercícios de Fixação 1

1.1

Três senhoras — dona Branca, dona Rosa e dona Violeta — passeavam pelo parque. Nenhuma usa vestido da cor do próprio nome. A senhora com o vestido violeta respondeu à dona Rosa. Qual a cor do vestido de cada senhora?

Resolução: como dona Rosa fez a pergunta e foi a senhora do vestido violeta quem respondeu, dona Rosa não pode estar usando o vestido violeta (senão ela mesma teria respondido). Como ninguém usa a cor do próprio nome, dona Rosa também não usa o vestido rosa — logo, dona Rosa usa o vestido **branco**. Sobram as cores rosa e violeta para dona Branca e dona Violeta. Como dona Violeta não pode usar violeta (seu próprio nome), ela fica com o vestido **rosa**, e dona Branca fica com o vestido **violeta** (sendo ela quem respondeu à pergunta).

Senhora	Cor do vestido
Dona Branca	Violeta
Dona Rosa	Branco
Dona Violeta	Rosa

1.2

Um homem precisa atravessar um rio com um lobo, um bode e um maço de alfafa, podendo levar apenas uma carga por vez.

Resolução: o cuidado é nunca deixar sozinhos (sem o homem) o lobo com o bode, nem o bode com a alfafa.

```
algoritmo "Travessia do rio"
inicio
  escreva("levar o bode para a margem oposta")
  escreva("voltar sozinho para a margem inicial")
  escreva("levar o lobo para a margem oposta")
  escreva("voltar com o bode para a margem inicial")
  escreva("levar a alfafa para a margem oposta")
  escreva("voltar sozinho para a margem inicial")
  escreva("levar o bode para a margem oposta")
fimalgoritmo
```

Ao final, lobo, bode e alfafa estão todos na margem oposta, sem que em nenhum momento o bode tenha ficado sozinho com o lobo ou com a alfafa.

1.3

Elabore um algoritmo que mova três discos de uma Torre de Hanói (hastes a-b-c) da haste a para a haste c, usando b como auxiliar.

```
algoritmo "Torre de Hanoi - 3 discos"
inicio
  escreva("mover disco 1 de A para C")
  escreva("mover disco 2 de A para B")
  escreva("mover disco 1 de C para B")
  escreva("mover disco 3 de A para C")
  escreva("mover disco 1 de B para A")
  escreva("mover disco 2 de B para C")
  escreva("mover disco 1 de A para C")
fimalgoritmo
```

Total de 7 movimentos ($2^3 - 1$), respeitando a regra de nunca colocar um disco maior sobre um menor.

1.4

Três jesuítas e três canibais precisam atravessar um rio com um barco de capacidade para duas pessoas, sem que em nenhuma margem o número de canibais seja maior que o de jesuítas (quando houver jesuítas).

```
algoritmo "Jesuítas e canibais"
// margem inicial: 3 jesuítas + 3 canibais | margem final: vazia
inicio
  escreva("atravessar com 2 canibais")
  escreva("voltar com 1 canibal")
  escreva("atravessar com 2 canibais")
  escreva("voltar com 1 canibal")
  escreva("atravessar com 2 jesuítas")
  escreva("voltar com 1 jesuíta e 1 canibal")
  escreva("atravessar com 2 jesuítas")
  escreva("voltar com 1 canibal")
  escreva("atravessar com 2 canibais")
  escreva("voltar com 1 canibal")
  escreva("atravessar com 2 canibais")
  // margem final: 3 jesuítas + 3 canibais
fimalgoritmo
```

São necessárias 11 travessias. Em nenhum momento os canibais ficam em maior número que os jesuítas em qualquer margem (quando há jesuítas presentes).

Exercícios Propostos

1

Barnabé, Gumercindo e Teodoro disputaram 100m rasos, salto em distância e arremesso de dardo, cada um ficando em 1º, 2º e 3º uma vez. Sabendo que: (a) Gumercindo venceu Barnabé no salto; (b) Teodoro ficou atrás de Gumercindo no dardo; (c) Barnabé não foi 1º nos 100m — descubra as colocações.

Resolução: como cada atleta obteve exatamente um 1º, um 2º e um 3º lugar somando as três provas, testando as combinações compatíveis com as três pistas (a), (b) e (c), a única solução válida é:

Prova	1º lugar	2º lugar	3º lugar
100 m rasos	Teodoro	Barnabé	Gumercindo
Salto em distância	Gumercindo	Teodoro	Barnabé
Arremesso de dardo	Barnabé	Gumercindo	Teodoro

Confira: Gumercindo (1º no salto) venceu Barnabé (3º no salto) ✓; Teodoro (3º no dardo) ficou atrás de Gumercindo (2º no dardo) ✓; Barnabé ficou em 2º nos 100m, não em 1º ✓.

2

Barril A (8L, vazio), barril B (5L, cheio) e barril C (3L, cheio). Deixar A e B com 4L cada e C vazio.

Resolução (estado A/B/C):

```
algoritmo "Barris"
// estado (A, B, C) em litros
inicio
    escreva("estado inicial: (0, 5, 3)")
    escreva("despejar C em A -> (3, 5, 0)")
    escreva("despejar B em C -> (3, 2, 3)")
    escreva("despejar C em A -> (6, 2, 0)")
    escreva("despejar B em C -> (6, 0, 2)")
    escreva("despejar A em B -> (1, 5, 2)")
    escreva("despejar B em C -> (1, 4, 3)")
    escreva("despejar C em A -> (4, 4, 0)")
fimalgoritmo
```

Em 7 passos chegamos ao estado desejado: A = 4L, B = 4L, C = 0L.

Com base nos algoritmos de troca de lâmpada, elabore algoritmos refinados para trocar um pneu furado, considerando: (a) trocar o pneu traseiro esquerdo; (b) trocar, verificando antes se o pneu reserva está em condições de uso; (c) verificar se existe algum pneu furado e, havendo, trocar pelo reserva.

a) Versão sequencial simples:

```
algoritmo "Troca de pneu - versao a"
inicio
    escreva("pegar o macaco e a chave de roda")
    escreva("posicionar o macaco sob o carro")
    escreva("levantar o carro")
    escreva("soltar os parafusos da roda traseira esquerda")
    escreva("retirar a roda furada")
    escreva("colocar a roda reserva")
    escreva("apertar os parafusos")
    escreva("abaixar o carro")
    escreva("guardar o macaco e a roda furada")
fimalgoritmo
```

b) Refinamento com teste do pneu reserva:

```
algoritmo "Troca de pneu - versao b"
var
    reserva_ok : logico
inicio
    escreva("verificar as condicoes do pneu reserva")
    leia(reserva_ok)
    se (reserva_ok) entao
        escreva("pegar o macaco e a chave de roda")
        escreva("posicionar o macaco sob o carro")
        escreva("levantar o carro")
        escreva("soltar os parafusos da roda traseira esquerda")
        escreva("retirar a roda furada")
        escreva("colocar a roda reserva")
        escreva("apertar os parafusos")
        escreva("abaixar o carro")
        escreva("guardar o macaco e a roda furada")
    senao
        escreva("Nao e possivel trocar: chame o socorro.")
    fimse
fimalgoritmo
```

c) Refinamento verificando qual pneu está furado:

```
algoritmo "Troca de pneu - versao c"
var
    pneu_furado, reserva_ok : logico
inicio
    escreva("verificar se algum dos quatro pneus esta furado")
    leia(pneu_furado)
    se (pneu_furado) entao
        escreva("verificar as condicoes do pneu reserva")
        leia(reserva_ok)
        se (reserva_ok) entao
            escreva("pegar o macaco e a chave de roda")
            escreva("posicionar o macaco sob o carro, proximo ao pneu furado")
            escreva("levantar o carro")
            escreva("soltar os parafusos do pneu furado")
            escreva("retirar o pneu furado")
            escreva("colocar o pneu reserva")
            escreva("apertar os parafusos")
            escreva("abaixar o carro")
            escreva("guardar o macaco e o pneu furado")
        senao
            escreva("Nao e possivel trocar: chame o socorro.")
        fimse
    senao
        escreva("Nenhum pneu esta furado.")
    fimse
fimalgoritmo
```

Cada versão refina a anterior: a (a) é puramente sequencial; a (b) acrescenta uma seleção para o estado do estepe; a (c) acrescenta outra seleção inicial para identificar se há necessidade de troca.

A partir do Exercício 1.3, amplie a solução para mover 4 discos da torre A para a torre B (usando C como auxiliar).

```
algoritmo "Torre de Hanoi - 4 discos"
inicio
  escreva("mover disco 1 de A para C")
  escreva("mover disco 2 de A para B")
  escreva("mover disco 1 de C para B")
  escreva("mover disco 3 de A para C")
  escreva("mover disco 1 de B para A")
  escreva("mover disco 2 de B para C")
  escreva("mover disco 1 de A para C")
  escreva("mover disco 4 de A para B")
  escreva("mover disco 1 de C para B")
  escreva("mover disco 2 de C para A")
  escreva("mover disco 1 de B para A")
  escreva("mover disco 3 de C para B")
  escreva("mover disco 1 de A para C")
  escreva("mover disco 2 de A para B")
  escreva("mover disco 1 de C para B")
fimalgoritmo
```

São necessários 15 movimentos ($2^4 - 1$): primeiro os 3 discos menores vão de A para C (7 movimentos, usando B como apoio), depois o disco 4 vai direto de A para B, e por fim os 3 discos menores voltam de C para B (7 movimentos, usando A como apoio).

Uma calculadora está com as teclas de multiplicação e divisão inoperantes. Resolva usando apenas adição e subtração.

a) 12×4 — somar 12 quatro vezes: $12+12+12+12 = 48$.

b) 23×11 — somar 23 onze vezes seguidas = **253**.

c) $10 \div 2$ — subtrair 2 de 10 repetidamente, contando as subtrações até chegar a zero: $10 \rightarrow 8 \rightarrow 6 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 0$ (5 subtrações). Quociente = **5**.

d) $175 \div 7$ — subtrair 7 sucessivamente até chegar a zero, contando as subtrações: são necessárias 25 subtrações. Quociente = **25**.

e) 2^8 — multiplicar 2 por ele mesmo 8 vezes, sendo cada multiplicação uma soma repetida ($2+2=4$; $4+4=8$; $8+8=16$; $16+16=32$; $32+32=64$; $64+64=128$; $128+128=256$). Resultado = **256**.

Algoritmo genérico usado em todos os itens (multiplicação por somas sucessivas):

```
algoritmo "Multiplicacao por somas sucessivas"
var
  A, B, ACM, CON : inteiro
inicio
  leia(A, B) // A * B
  ACM <- 0
  CON <- 0
  enquanto (CON < B) faca
    ACM <- ACM + A
    CON <- CON + 1
  fimenquanto
  escreva(ACM) // resultado da multiplicacao
fimalgoritmo
```

Algoritmo genérico para divisão inteira por subtrações sucessivas:

```
algoritmo "Divisao inteira por subtracoes sucessivas"
var
  A, B, CON : inteiro
inicio
  leia(A, B) // A div B
  CON <- 0
  enquanto (A >= B) faca
    A <- A - B
    CON <- CON + 1
  fimenquanto
  escreva(CON) // quociente
fimalgoritmo
```

Capítulo 2 — Tópicos Preliminares

Resolução dos exercícios de fixação (1 a 5) e dos exercícios propostos do Capítulo 2. As declarações e expressões seguem a sintaxe **VisuAlg** (Portugol): tipos inteiro, real, caractere e logico; atribuição <-; potenciação com ^; raiz quadrada com raizq().

Exercício de Fixação 1 — Tipos Primitivos

1.1

Determine o tipo primitivo de informação presente em cada sentença.

Item	Sentença	Tipo(s) primitivo(s)
a	A placa "Pare!" tinha 2 furos de bala.	Caractere ("Pare!") e Inteiro (2)
b	Josefina subiu 5 degraus para pegar uma maçã boa.	Inteiro (5)
c	Alberta levou 3,5 horas para chegar ao hospital.	Real (3,5)
d	Astrogilda pintou "Preserve o meio ambiente" e ficou devendo \$ 100,59.	Caractere (frase) e Real (100,59)
e	Felisberto recebeu sua 18ª medalha com 57,3 segundos nos 100 metros.	Inteiro (18ª, 100) e Real (57,3)

Exercícios de Fixação 2 — Identificadores e Declaração

2.1

Assinale os identificadores válidos.

Regras: começar por letra; conter apenas letras e dígitos depois; sem caracteres especiais.

Identificador	Válido?	Motivo
(X)	Não	usa parênteses
U2	Sim	letra seguida de dígito
AH!	Não	caractere especial "!"
"ALUNO"	Não	usa aspas
#55	Não	começa com caractere especial
KM/L	Não	usa "/"
UYT	Sim	só letras
ASDRUBAL	Sim	só letras
AB*C	Não	usa "*"
0&0	Não	começa com dígito e usa "&"
P{O}	Não	usa chaves
B52	Sim	letra seguida de dígitos
Rua	Sim	só letras
CEP	Sim	só letras
dia/mês	Não	usa "/"

2.2

Declare corretamente as variáveis NB (nota do aluno), NA (nome do aluno), NMat (número de matrícula) e SX (sexo).

```
var
  NMat : inteiro
  NB : real
  NA, SX : caractere
```

2.3

Encontre os erros na declaração de variáveis:

```
var
  Endereco, NFilhos : inteiro
  Idade, X : caractere
  XPT0, C, Peso, RS : real
  Lampada, C : logico
```

Erros encontrados:

- 1) **R\$** não é um identificador válido — contém o caractere especial "\$" (por isso foi escrito acima como RS).
- 2) A variável **C** foi declarada duas vezes com tipos diferentes (real e lógico) — um identificador não pode ser reutilizado para duas variáveis distintas.
- 3) **Endereço** foi declarado como inteiro, mas endereço é uma informação alfanumérica — deveria ser do tipo caractere.
- 4) **Idade** foi declarada como caractere, mas idade é uma informação numérica — deveria ser do tipo inteiro.

Exercício de Fixação 3 — Expressões Aritméticas

3.1

Seja $A = 5$, $B = 10$, $C = -8$ (inteiros) e $D = 1,5$ (real), calcule (expressões em sintaxe VisuAlg):

Expressão	Resolução	Resultado
a) $2 * A \bmod 3 - C$	$(2 * 5) \bmod 3 - (-8) = 10 \bmod 3 + 8 = 1 + 8$	9
b) $\text{raizq}(-2 * C) \div 4$	$\text{raizq}(16) \div 4 = 4 \div 4$	1
c) $((20 \div 3) \div 3) + 8^{2/2}$	$(6 \div 3) + 64/2 = 2 + 32$	34
d) $(30 \bmod 4 * 3^3) * -1$	$(2 * 27) * -1 = 54 * -1$	-54
e) $(-C)^2 + (D * 10) / A$	$8^2 + 15/5 = 64 + 3$	67
f) $\text{raizq}(A^{(B/A)}) + C * D$	$\text{raizq}(5^2) + (-8 * 1,5) = \text{raizq}(25) - 12 = 5 - 12$	-7

Exercício de Fixação 4 — Expressões Lógicas

4.1

Sendo $A = 2$, $B = 7$, $C = 3,5$ e L (logico) = falso, determine os resultados (expressões em sintaxe VisuAlg):

Expressão	Resolução	Resultado
a) $B = A * C$ e $(L$ ou verdadeiro)	$(7 = 7 = V)$ e $(F$ ou $V = V) \rightarrow V$ e V	verdadeiro
b) $B > A$ ou $B = A \wedge A$	$(7 > 2 = V)$ ou $(7 = 4 = F) \rightarrow V$ ou F	verdadeiro
c) L e $B \text{ div } A \geq C$ ou não $A \leq C$	$(F$ e $(3 > 3,5 = F))$ ou não $(2 \leq 3,5 = V) \rightarrow F$ ou F	falso
d) não L ou verdadeiro e $\text{raizq}(A+B) \geq C$	V ou $(V$ e $(\text{raizq}(9) = 3 \geq 3,5 = F)) \rightarrow V$ ou F	verdadeiro
e) $B/A = C$ ou $B/A <> C$	$(3,5 = 3,5 = V)$ ou $(3,5 <> 3,5 = F) \rightarrow V$ ou F	verdadeiro
f) L ou $B \wedge A \leq C * 10 + A * B$	F ou $(49 \leq 35 + 14 = 49 = V) \rightarrow F$ ou V	verdadeiro

Exercício de Fixação 5 — Comando de Atribuição

5.1

Encontre os erros nos comandos de atribuição, considerando: *var* logico: A; real: B, C; inteiro: D;

Erros típicos identificados neste tipo de exercício:

- 1) Atribuir a uma variável **inteira** (D) o valor de uma variável **real** (B) sem conversão é incompatível com a declaração de tipos ($D \leftarrow B$ é um erro de tipo).
- 2) Atribuir a uma variável **real** o resultado de uma expressão **relacional** (que produz sempre um valor lógico, verdadeiro ou falso) — por exemplo, $B \leftarrow 6^{2/3} \leq \text{raizq}(9) * 4$ está errado porque o lado direito é uma expressão lógica e B é do tipo real.
- 3) É preciso sempre existir apenas **um identificador** à esquerda do símbolo de atribuição — encadear duas atribuições na mesma linha (ex.: $C \leftarrow B \leftarrow 3.5$) não é uma construção válida.

Observação: como parte deste enunciado chegou cortada na digitalização do material, resolvemos aqui os três tipos de erro de atribuição mais comuns que o capítulo aborda (incompatibilidade de tipo numérico, atribuição de valor lógico a variável não lógica, e mais de um identificador à esquerda da seta).

Exercícios Propostos

1

Explique o que ocorre em cada linha do trecho de algoritmo abaixo:

```
algoritmo "Exemplo do capítulo 2"
var
  X, Y : inteiro
  Z : real
inicio
  leia(X)
  escreva(X, "elevado ao cubo =", X^3)
  leia(Y)
  escreva(X+Y)
  Z <- X/Y
  escreva(Z)
  Z <- Z + 1
  X <- (Y+X) mod 2
  escreva(X)
fimalgoritmo
```

Explicação linha a linha: declaram-se as variáveis inteiras X e Y e a variável real Z. O algoritmo lê um valor e guarda em X; em seguida escreve o valor de X junto com o texto "elevado ao cubo =" e o resultado de X elevado ao cubo (X^3). Depois lê um novo valor e guarda em Y, e escreve a soma $X+Y$. A divisão X/Y é calculada e armazenada em Z (por isso Z precisa ser do tipo real, já que a divisão pode gerar valor não inteiro). O valor de Z é mostrado, depois é incrementado em 1 ($Z \leftarrow Z + 1$). Por fim, X recebe o resto da divisão de $(Y+X)$ por 2 — ou seja, X passa a valer 0 ou 1, dependendo da paridade de $Y+X$ — e esse novo valor de X é mostrado.

2

Cite e discorra sobre três exemplos do dia a dia em que se encontram entrada, saída e processamento.

- a) Preparar um café:** entrada = água, pó de café e filtro; processamento = coar a água quente através do pó; saída = café pronto.
- b) Usar um caixa eletrônico:** entrada = cartão, senha e valor solicitado; processamento = validação da senha e cálculo do saldo disponível; saída = dinheiro entregue e recibo impresso.
- c) Cozinhar macarrão:** entrada = água, macarrão e sal; processamento = fervura por um tempo determinado; saída = macarrão cozido pronto para servir.

3

Faça uma analogia de entrada, processamento e saída com: (a) ler e sintetizar um livro; (b) dialogar com outra pessoa.

- a) Ler e sintetizar um livro:** entrada = o texto lido; processamento = a compreensão e organização mental das ideias do texto; saída = o resumo/síntese produzido a partir da leitura.
- b) Dialogar com outra pessoa:** entrada = a fala do interlocutor (o que ouvimos); processamento = a interpretação do que foi dito e a formulação de uma resposta; saída = nossa própria fala em resposta.